2017 年普通高等学校招生全国统一考试

2017 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $A=\{x\mid -2<x<1\}$，$B=\{x\mid x<-1 \text{ 或 } x>3\}$，则 $A\cap B=$（ ）

A. $\{x\mid -2<x<-1\}$
B. $\{x\mid -2<x<3\}$
C. $\{x\mid -1<x<1\}$
D. $\{x\mid 1<x<3\}$

【答案】**A**

【解析】

若 $x\in A\cap B$，则 $-2<x<1$，且 $x<-1$ 或 $x>3$. 由于 $x<1$，不可能有 $x>3$，所以必须满足 $-2<x<-1$. 因此 $A\cap B=\{x\mid -2<x<-1\}$，故选 A.

2. 若复数 $(1-\mathrm{i})(a+\mathrm{i})$ 在复平面内对应的点在第二象限，则实数 a 的取值范围是（ ）

A. $(-\infty,1)$
B. $(-\infty,-1)$
C. $(1,+\infty)$
D. $(-1,+\infty)$

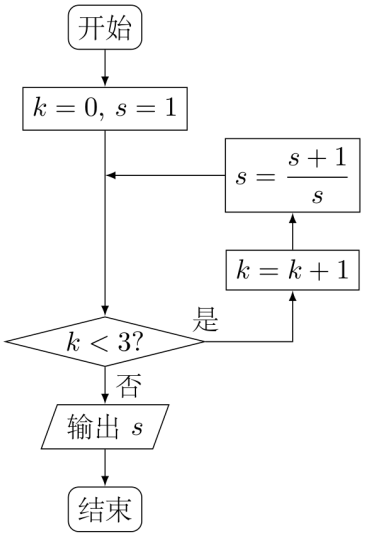
【答案】**B**

【解析】

$$(1-\mathrm{i})(a+\mathrm{i})=a+\mathrm{i}-a\mathrm{i}-\mathrm{i}^2=(a+1)+(1-a)\mathrm{i}$$

复数对应的点在第二象限，当且仅当实部小于零、虚部大于零，即 $a+1<0$ 且 $1-a>0$. 两者合并得 $a<-1$，故选 B.

3. 执行如图所示的程序框图，输出的 S 值为（ ）



A. 2
B. $\dfrac{3}{2}$

C. $\frac{5}{3}$　　D. $\frac{8}{5}$

【答案】C

【解析】
程序开始时 $k=0$，$s=1$. 每次先计算 $s \leftarrow \frac{s+1}{s}$，再令 $k \leftarrow k+1$，然后判断是否继续循环. 因此各次循环后的数值为

当 $k=0$ 时，计算得 $s=\frac{1+1}{1}=2$，随后 $k=1$；当 $k=1$ 时，计算得 $s=\frac{2+1}{2}=\frac{3}{2}$，随后 $k=2$；当 $k=2$ 时，计算得 $s=\frac{\frac{3}{2}+1}{\frac{3}{2}}=\frac{5}{3}$，随后 $k=3$.

此时 $k<3$ 不成立，输出 $s=\frac{5}{3}$，故选 C.

4. 若 x，y 满足约束条件 $\begin{cases} x \le 3, \\ x+y \ge 2, \\ y \le x, \end{cases}$ 则 $x+2y$ 的最大值为（ ）

A. 1　　B. 3　　C. 5　　D. 9

【答案】D

【解析】
由 $y \le x$，得

$$x+2y \le x+2x=3x$$

又由 $x \le 3$，得 $x+2y \le 9$. 当 $x=3$，$y=3$ 时，三个约束分别满足 $3 \le 3$、$3+3 \ge 2$ 和 $3 \le 3$，且 $x+2y=9$. 所以最大值为 9，故选 D.

5. 已知函数 $f(x)=3^x-\left(\frac{1}{3}\right)^x$，则 $f(x)$（ ）

A. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
B. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是增函数
C. 是奇函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数
D. 是偶函数，且在 $\mathbb{R}$ 上是减函数

【答案】A

【解析】
因为

$$f(-x)=3^{-x}-\left(\frac{1}{3}\right)^{-x}=3^{-x}-3^x=-f(x)$$

所以 $f(x)$ 是奇函数. 又

$$f'(x)=\ln 3 \cdot 3^x+\ln 3 \cdot 3^{-x}=\ln 3(3^x+3^{-x})>0$$

所以 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是增函数，故选 A.

6. 设 $\mathbf{m}$，$\mathbf{n}$ 为非零向量，则“存在负数 λ，使得 $\mathbf{m}=\lambda\mathbf{n}$”是“$\mathbf{m} \cdot \mathbf{n}<0$”的（ ）

A. 充分而不必要条件　　B. 必要而不充分条件　　C. 充分必要条件　　D. 既不充分也不必要条件

【答案】A

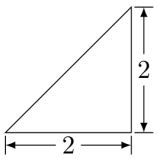
【解析】

若存在负数 λ 使 $\mathbf{m}=\lambda\mathbf{n}$，则

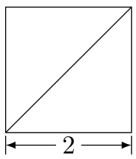
$$\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=\lambda\mathbf{n}\cdot\mathbf{n}=\lambda||\mathbf{n}||^2<0$$

所以该条件是 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}<0$ 的充分条件. 反之，取 $\mathbf{n}=(1,0)$，$\mathbf{m}=(-1,1)$，有 $\mathbf{m}\cdot\mathbf{n}=-1<0$，但 $\mathbf{m}$ 不是 $\mathbf{n}$ 的实数倍，故不是必要条件. 因此选 A.

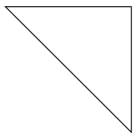
7. 某四棱锥的三视图如图所示，则该四棱锥的最长棱的长度为（ ）



正 (主) 视图



侧 (左) 视图



俯视图

A. $3\sqrt{2}$　　B. $2\sqrt{3}$

C. $2\sqrt{2}$　　D. 2

【答案】**B**

【解析】

由三个视图还原可知，底面 $ABCD$ 是边长为 2 的正方形，且顶点 P 在 C 的正上方，$PC\perp$ 平面 $ABCD$，$PC=2$. 因此 $AC=2\sqrt{2}$，在直角三角形 PCA 中，

$$PA^2=PC^2+CA^2=2^2+(2\sqrt{2})^2=12$$

所以 $PA=2\sqrt{3}$. 其余底面棱长为 2，$PC=2$，$PB=PD=2\sqrt{2}$，故最长棱为 PA，选 B.

8. 根据有关资料，围棋状态空间复杂度的上限 M 约为 3^{361}，而可观测宇宙中普通物质的原子总数 N 约为 10^{80}，则下列各数中与 $\frac{M}{N}$ 最接近的是（ ）

（参考数据：$\lg 3\approx 0.48$）

A. 10^{33}　　B. 10^{53}　　C. 10^{73}　　D. 10^{93}

【答案】**D**

【解析】

取常用对数，有

$$\lg\frac{M}{N}=361\lg 3-80\approx 361\times 0.48-80=93.28$$

所以 $\frac{M}{N}$ 约为 $10^{93.28}$，在所给各数中与 10^{93} 最接近，故选 D.

填空题

9. 若双曲线 $x^2-\frac{y^2}{m}=1$ 的离心率为 $\sqrt{3}$，则实数 $m=$_____.

【答案】2

【解析】

双曲线的标准形式中 $a^2=1$，$b^2=m$，且 $c^2=a^2+b^2=1+m$. 由离心率条件

$$\frac{c}{a}=\sqrt{3}$$

可得 $\frac{c^2}{a^2}=3$，即 $1+m=3$，所以 $m=2$.

10. 若等差数列 $\{a_n\}$ 和等比数列 $\{b_n\}$ 满足 $a_1=b_1=-1$，$a_4=b_4=8$，则 $\frac{a_2}{b_2}=$_____.

【答案】1

【解析】

设等差数列 $\{a_n\}$ 的公差为 d，则

$$-1+3d=8$$

所以 $d=3$，从而 $a_2=-1+3=2$. 设等比数列 $\{b_n\}$ 的公比为 q，则

$$-1\cdot q^3=8$$

所以 $q=-2$，从而 $b_2=(-1)(-2)=2$. 因此

$$\frac{a_2}{b_2}=\frac{2}{2}=1$$

11. 在极坐标系中，点 A 在圆 $\rho^2-2\rho\cos\theta-4\rho\sin\theta+4=0$ 上，点 P 的坐标为 $(1,0)$，则 $|AP|$ 的最小值为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】1

【解析】

利用 $x=\rho\cos\theta$，$y=\rho\sin\theta$，圆的方程化为

$$x^2+y^2-2x-4y+4=0$$

即

$$(x-1)^2+(y-2)^2=1$$

所以该圆的圆心为 $C=(1,2)$，半径为 1 . 点 P 的直角坐标为 $(1,0)$，故 $|CP|=2$. 点 A 在圆上时，三角不等式给出 $|AP|\geq|CP|-|CA|=2-1=1$，且当 A 位于线段 CP 上时取等号. 因此 $|AP|$ 的最小值为 1.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中，角 α 与角 β 均以 Ox 为始边，它们的终边关于 y 轴对称，若 $\sin\alpha=\frac{1}{3}$，则 $\cos(\alpha-\beta)=$_____.

【答案】$-\frac{7}{9}$

【解析】

终边关于 y 轴对称，所以 $\sin\beta=\sin\alpha=\frac{1}{3}$，$\cos\beta=-\cos\alpha$. 由同角关系，$\cos^2\alpha=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$. 于是

$$\cos(\alpha-\beta)=\cos\alpha\cos\beta+\sin\alpha\sin\beta=-\cos^2\alpha+\sin^2\alpha=-\frac{8}{9}+\frac{1}{9}=-\frac{7}{9}$$

13. 能够说明“设 a，b，c 是任意实数. 若 $a>b>c$，则 $a+b>c$”是假命题的一组整数 a，b，c 的值依次为 underline{hspace{2.5em}}.

【答案】-1，-2，-3

【解析】

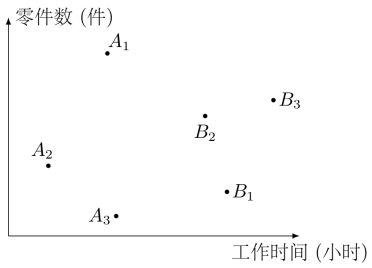
取 $a=-1$，$b=-2$，$c=-3$，则 $a>b>c$ 成立，但

$$a+b=-1+(-2)=-3=c$$

不满足 $a+b>c$. 因此这组整数可以说明原命题是假命题.

14. 三名工人加工同一种零件，他们在一天中的工作情况如图所示，其中点 A_i 的横，纵坐标分别为第 i 名工人上午的工作时间和加工的零件数，点 B_i 的横，纵坐标分别为第 i 名工人下午的工作时间和加工的零件数，$i=1$，2，3.

1. (1)



【答案】Q_1，p_2

【解析】

设线段 A_iB_i 的中点为 T_i . 若 $A_i=(u_i,v_i)$，$B_i=(s_i,t_i)$，则

$$Q_i=v_i+t_i=2y_{T_i}$$

由图比较三个中点的纵坐标，T_1 的纵坐标最大，所以 Q_1 最大.

又总工作时间为 $u_i+s_i=2x_{T_i}$，故

$$p_i=\frac{Q_i}{u_i+s_i}=\frac{2y_{T_i}}{2x_{T_i}}=\frac{y_{T_i}}{x_{T_i}}$$

因此 p_i 等于射线 OT_i 的斜率. 由图可知射线 OT_2 的斜率最大，所以 p_2 最大.

解答题

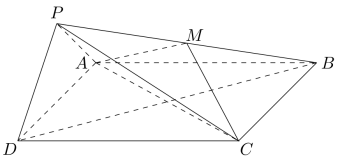
15. 在 $\triangle ABC$ 中，$\angle A=60°$，$c=\frac{3}{7}a$.

1. (1)

【解析】
1. (1)

16. 如图，在四棱锥 $P-ABCD$ 中，底面 $ABCD$ 为正方形，平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，点 M 在线段 PB 上，$PD \parallel$ 平面 MAC，$PA=PD=\sqrt{6}$，$AB=4$.

1. (1)
2. (2)



【解析】
建立空间直角坐标系如下：取 AD 的中点 G 为原点，以 AD 方向、AB 方向和垂直于底面的方向为三个坐标轴，并令

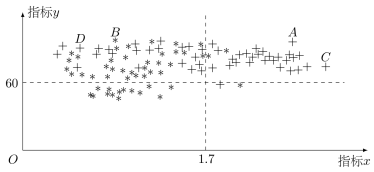
$A=(-2,0,0)$，$D=(2,0,0)$，$B=(-2,4,0)$，$C=(2,4,0)$.

由于 $PA=PD$，有 $PG \perp AD$；又因平面 $PAD \perp$ 平面 $ABCD$，所以 $PG \perp$ 平面 $ABCD$. 由 $PA^2=PG^2+AG^2$，得 $PG^2=6-4=2$，故可取 $P=(0,0,\sqrt{2})$.

1. (1)
2. (2)

17. 为了研究一种新药的疗效，选 100 名患者随机分成两组，每组各 50 名，一组服药，另一组不服药. 一段时间后，记录了两组患者的生理指标 x 和 y 的数据，并制成下图，其中“*”表示服药者，“+”表示未服药者.

1. (1)
2. (2)



【解析】
1. (1)
2. (2)

18. 已知抛物线 $C: y^2=2px$ 过点 $P(1,1)$. 过点 $\left(0,\frac{1}{2}\right)$ 作直线 l 与抛物线 C 交于不同的两点 M，N，过点 M 作 x 轴的垂线分别与直线 OP，ON 交于点 A，B，其中 O 为原点.

1. (1)

【解析】
1. （1）

19. 已知函数 $f(x)=\mathrm{e}^{x}\cos x-x$.

1. (1)

【解析】
1. （1）

20. 设 $\{a_n\}$ 和 $\{b_n\}$ 是两个等差数列，记 $c_n=\max\{b_1-a_1n,b_2-a_2n,\ldots,b_n-a_nn\}$（$n=1$，$2$，$3$，…），其中 $\max\{x_1,x_2,\ldots,x_s\}$ 表示 x_1，x_2，…，x_s 这 s 个数中最大的数.

1. (1)

【解析】
1. （1）